2024-2025 学年第一学期

《高等数学 C》期中考试试卷 (A)

课程代码： BK103004 **考试方式** 闭卷 **考试时长** 100 **分钟**

题　　号	一	二	三	四	五	六	七	八	合计
满　　分	30	20	28	22					100
得　　分									
阅 卷 人									

考生须知：1、姓名、学号、专业班级均要填在密封线以内，否则试卷作废.2、答题请写在答题纸上，在其它地方无效.3、考试期间，试卷不准拆开，否则按作弊处理.4、不准使用计算器！

得分

一、选择题(共 10 小题，每小题 3 分，满分 30 分)每小题给出的四个选项中，只有一个符合题目要求，请在答题纸的相应位置填涂，否则不得分.

1.下列极限表达式中，不正确的是【　】.

(A) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\sin x}{x}=0$；　　(B) $\lim\limits_{x\to\infty}x\sin\dfrac{1}{x}=1$；

(C) $\lim\limits_{x\to 0}(1-x)^{\frac{1}{x}}=-\mathrm{e}$；　　(D) $\lim\limits_{x\to 0^+}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x}=1$.

2.当 $x\to 0^+$ 时，下列无穷小中，是 x 的等价无穷小的是【　】.

(A) $1-\mathrm{e}^{x}$；　(B) $\ln(1+\tan x)$；　(C) $1-\cos\sqrt{x}$；　(D) $\sqrt{1+x}-1$.

3.设 $f(x)=\begin{cases}3x+a, & x\le 0\\ e^{x}(\sin x+1), & x>0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $a=$【　】.

(A) 1；　(B) -1；　(C) 2；　(D) -2.

4.设 $f(x)=\dfrac{\arctan(x-1)}{x^2-1}$，则 $x=1$ 是 $f(x)$ 的【　】.

(A)连续点；　(B)可去间断点；　(C)跳跃间断点；　(D)第二类间断点.

5.以下等式成立的是【　】.

(A) $(\ln|1-x|)'=\dfrac{1}{1-x}$；　(B) $(\operatorname{arccot}x)'=-\dfrac{1}{1+x^2}$；

(C) $\left[f(\mathrm{e}^{2x})\right]'=f'(\mathrm{e}^{2x})$；　(D) $\left[f(\cos x)\right]'=f'(\cos x)\sin x$.

6.若 $f(x)=\mathrm{e}^x-x$，则 $f(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内【　】.

(A)单调递增、凹曲线；　　(B)单调递增、凸曲线；

(C)单调递减、凹曲线；　　(D)单调递减、凸曲线.

7.设 $f(x)=\dfrac{x}{2-x}$，以下表述正确的是【　】.

(A)仅有水平渐近线；

(B)仅有铅直渐近线；

(C)既有水平渐近线，又有铅直渐近线；

(D)既无水平渐近线，又无铅直渐近线.

8.下列积分计算正确的是【　】.

(A) $\int\sin(-x)\mathrm{d}x=-\cos(-x)+C$；　　(B) $\mathrm{d}\left[\int f(x)\mathrm{d}x\right]=f(x)$；

(C) $\int\dfrac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}=\arcsin x+C$；　　(D) $\int f'(3x)\mathrm{d}x=f(3x)+C$.

9.下列广义积分中，计算结果正确的是【　】.

(A) $\int_{-1}^{1}\dfrac{1}{x}\mathrm{d}x=0$；　　(B) $\int_{1}^{2}\dfrac{1}{(x-1)^2}\mathrm{d}x=-1$；

(C) $\int_{-\infty}^{+\infty}\dfrac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x=0$；　　(D) $\int_{1}^{+\infty}\dfrac{1}{x\sqrt{x-1}}\mathrm{d}x=\pi$.

10.下列说法正确的是【　】.

(A)若 $\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)$ 和 $\lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)$ 都存在，则 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ 存在；

(B)若函数 $y=f(x)$ 在一点处连续，则必在该点处可微；

(C)若函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处取极大值，则必有 $f'(x_0)=0,\ f''(x_0)<0$；

(D)若函数 $y=f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 连续，则必在 $[a,b]$ 上存在原函数.

得分

二、填空题(共 5 小题，每小题 4 分，满分 20 分)请把正确答案填入答题纸的相应位置中，否则不得分.

11.已知 $f'(1)=1$, 则 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(1-2\Delta x)-f(1)}{\Delta x}=$ (　　).

12.曲线 $f(x)=x-\cos x(0\le x\le\pi)$ 的拐点是(　　).

13.曲线 $y\mathrm{e}^x+\ln y=1$ 在点 $(0,1)$ 处的切线斜率为(　　).

14.设 $y=\sqrt{x^2+2}$, 求 $\mathrm{d}y=$(　　).

15. $\int_{-1}^{1}(|x|+\sin x\sqrt{1-x^2})\mathrm{d}x=$(　　).

得分 **三、解答题(共 4 小题，每小题 7 分，满分 28 分)**将解答填在答题纸的相应位置中，否则不得分.

16.求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{\ln(1+x)}-\dfrac{1}{x}\right)$.

17.求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t}{x^2\sin 3x}$.

18.求不定积分 $\int\dfrac{x}{\sqrt{2-3x^2}}\mathrm{d}x$.

19.求定积分 $\int_0^3 e^{\sqrt{x+1}}\mathrm{d}x$.

得分 **四、综合题（共 2 个小题，每题 11 分，满分 22 分）**将解答填在答题纸的相应位置中，否则不得分.

20.若 $x=-2$ 是函数 $f(x)=(x^2+ax-1)\mathrm{e}^{x-1}$ 的极值点.

(1)求 a 的值以及 $f(x)$ 的极值;

(2)求 $f(x)$ 在 $[-2,2]$ 上的最值.

21.设平面图形由曲线 $y=1-x^2$ 和 x 轴围成.

(1)求该平面图形的面积;

(2)求该平面图形绕 x 轴旋转一周而形成的旋转体的体积.